

FQAHC 数值结果汇总：ED、DMRG 与光学响应

Partial Hall Crystal Project

2026 年 9 月 23 日

1 文档目的

本文档汇总 ED 与 DMRG 的基准数值、正式计算参数、电荷泵浦、能谱、结构因子和光学响应。能谱、静态结构因子与 response-Lanczos 光电导均由 ED 计算；Lanczos 的作用是在 Hilbert 空间很大时不显式求出全部激发态。大型波函数和 DMRG 原始输出有意保存在 git 之外；本文档只收录汇总数值和体积较小的数据与图片。

2 模型与几何

DMRG 模块研究圆柱上的完整双带实空间模型。几何在 x 方向采用开放边界，在 y 方向采用周期边界。对于下文使用的 $L_y = 6$ 圆柱，

$$N_s = L_x L_y, \quad N_{\text{uc}} = N_s/2 = 3L_x, \quad N_p = N_{\text{uc}}/3 = L_x.$$

正式计算采用参数

$$t_1 = 1.0, \quad t_3 = 0.2, \quad V_1 = 1.0, \quad V_2 = V_3 = 0.0.$$

3 圆柱 ED 与 DMRG 基准

第一个小系统检验将 DMRG 与同一个圆柱 Hamiltonian 的精确对角化结果比较，而不是与 torus Hamiltonian 比较。数据保存在 W003 的

dmrg/output_Lx4/energy_check.dat.

表 1: 零通量下 $L_x = 4, L_y = 6, N_p = 4$ 的圆柱基准。

物理量	方法	能量
基态能量	圆柱 ED	-9.238777471721946
基态能量	DMRG	-9.238777009200746
绝对差值	$ E_{\text{DMRG}} - E_{\text{ED}} $	$4.6252120000644936 \times 10^{-7}$

作为对照，此处跟踪的 $4 \times 6, N_p = 4$ 数据在 torus 边界下的 ED 结果为

$$E_{\text{torus}} \simeq -9.31357589.$$

因此

$$E_{\text{cyl}} - E_{\text{torus}} \simeq 0.07479842.$$

这一差值来自边界条件：圆柱删去了跨越开放 x 边界的 hopping 和相互作用项，并具有真实边缘。上面的 ED-DMRG 一致性验证了圆柱 MPO 以及符号和指标约定，但并不意味着圆柱与 torus 的能谱相同。

4 Lx=15 warm-start 谱流计算

下述 $L_x = 15$ 谱流数据来自 warm-start 正式计算，不是上面 $L_x = 4$ 的 ED-DMRG 小系统基准。计算所用系统为

$$L_x = 15, \quad L_y = 6, \quad N_s = 90, \quad N_{uc} = 45, \quad N_p = 15, \quad \nu = N_p/N_{uc} = 1/3.$$

表 2: $L_x = 15$ warm-start 谱流的正式 DMRG 设置。

项目	数值或设置
计算目录	dmrg/flux_Lx15_pump_prod_20260710_170505
几何	开放 x 、周期 y 的完整双带实空间圆柱
Hamiltonian 参数	$t_1 = 1.0, t_3 = 0.2, V_1 = 1.0, V_2 = V_3 = 0.0$
通量方向	圆柱 y 周期上的扭转 Φ_y
Warm-start 流程	分段保存 checkpoint 的轨迹；分支细化从 forward_pi12/checkpoints/state_017.jls 开始
绘图网格	forward_pi12: $\Delta\Phi = \pi/12$; branch_from_fwd17_pi24: $\Delta\Phi = \pi/24$; branch_from_fwd17_pi36: 跳变附近 $\Delta\Phi = \pi/36$
随机种子	forward_pi12 为 1234, branch_from_fwd17_pi24 为 1357, branch_from_fwd17_pi36 为 9753
最大 bond dimension	200, 400, 800, 1200, 1600, 2000
截断阈值	10^{-9}
Sweep 控制	max_sweeps = 40, retry_sweeps = 40, max_retries = 2, min_sweeps = 4, stable_sweeps = 3
收敛门槛	$\Delta E \leq 10^{-6}$, 最大密度变化 $\leq 2 \times 10^{-5}$, 截断误差 $\leq 5 \times 10^{-8}$, 并设置 REQUIRE_CONVERGED=true
线程目标	W003 上每个节点使用 24 个 CPU core
绘图点状态	48/48 个绘图点均满足 converged=true; 最差诊断值为 $\Delta E = 1.87403 \times 10^{-7}$ 、密度变化 1.48122×10^{-5} 、截断误差 5.868×10^{-9}

5 电荷泵浦观测量

图中电荷定义为中心截面左侧的累积密度变化：

$$Q(x, \Phi_y) = \sum_{x' \leq x, y} [\langle n_{x', y} \rangle_{\Phi_y} - \langle n_{x', y} \rangle_{\Phi_y=0}].$$

绘制的量为 Q_{mid} ，其截面取在圆柱中心附近。由于总粒子数固定，一直累积到右边缘所得的总电荷变化近似为零。

6 通量插入结果

图中直接使用下列文件中的原始 cumulative_mid 列；文件位于

/home/public/shajy/partial_Hall_crystal/dmrg/flux_Lx15_pump_prod_20260710_170505.

- forward_pi12/pumping.dat
- branch_from_fwd17_pi24/pumping.dat
- branch_from_fwd17_pi36/pumping.dat

数据没有经过 sector 展开、分支重新标记，也没有手动加上 $1/3$ 平移。

表 3: $L_x = 15$ warm-start 谱流数据中选取的原始数据点。

$\Phi_y/2\pi$	数据序列	步数	原始 Q_{mid}	能量
0.000000	forward_pi12	0	0.000000000	-35.0036151955
0.500000	forward_pi12	12	0.166481976	-34.9065831468
0.750000	forward_pi12	18	0.254744645	-34.8726423200
0.791667	forward_pi12	19	0.269989638	-34.8696299183
0.805556	branch_from_fwd17_pi36	24	0.275054113	-34.8686784085
0.819444	branch_from_fwd17_pi36	25	-0.059271363	-34.9843387311
1.000000	forward_pi12	24	-0.000000131	-35.0036151660

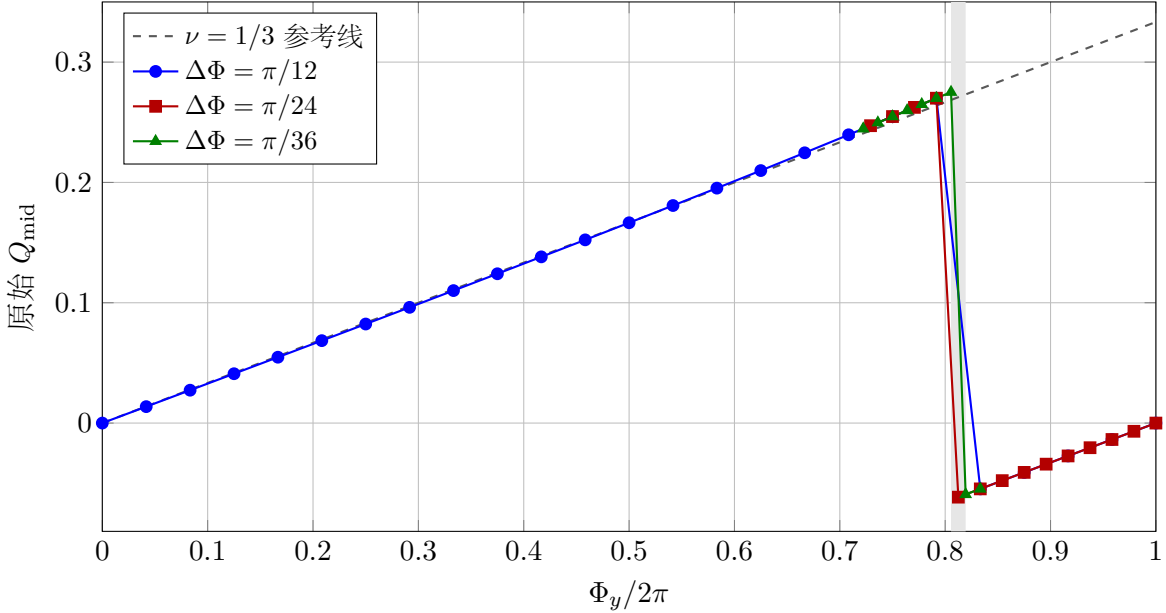


图 1: $L_x = 15$ warm-start 谱流的原始电荷数据。灰色区域表示 $\Delta\Phi = \pi/36$ 细化计算中观察到的最窄原始跳变窗口 $0.805556 \leq \Phi_y/2\pi \leq 0.819444$ 。彩色数据点是未经修改的 `cumulative_mid`；没有加入 $1/3$ 的分支偏移，也没有展开 sector。

7 原始分支跳变说明

原始电荷在 $\Phi_y/2\pi = 0.805556$ 处平滑增加至 $Q_{\text{mid}} \simeq 0.275054$ ，随后在 $\Phi_y/2\pi = 0.819444$ 跳变至 $Q_{\text{mid}} \simeq -0.059271$ 。跳变量接近 $-1/3$ ，但本文保留 DMRG 实际收敛到的 sector 中的原始数据。在开放边界和近简并基态流形下，这个原始不连续应被视为可能的分支切换，而不是已经展开好的

平滑泵浦曲线。若要确定 sector 归属，还需要 MPS overlap、纠缠谱流或显式态跟踪流程等额外诊断。

8 光电导: Kubo 求和与 response-Lanczos

本节记录旧版显式 sum-over-states 程序和修正后的 response-Lanczos 基准所采用的线性光学响应约定。这里只讨论线性电导。在使用相同 Hamiltonian 和电流算符时, 两种数值方法计算的是同一个多体 resolvent; 二者的区别在于计算方式, 而不是物理量。需要特别强调: 这里的 exact sum-over-states 与 response-Lanczos 都属于 ED, 不是 DMRG 动力学响应。

8.1 电磁场约定与算符

对于沿 Cartesian x 方向的均匀矢势, 定义

$$H(A_x) = H(0) + A_x J_x + \frac{A_x^2}{2} K_{xx} + O(A_x^3), \quad J_x = \left. \frac{\partial H}{\partial A_x} \right|_0, \quad K_{xx} = \left. \frac{\partial^2 H}{\partial A_x^2} \right|_0. \quad (1)$$

修正后的有限 torus 实现统一从

$$H_A(k) = H(k + A_x \hat{x}) \quad (2)$$

构造 $H(A_x)$ 、 J_x 和 K_{xx} 。这里 A_x 是单位 Cartesian 长度上的均匀矢势, 而不是总 twist。对于 4×6 torus, $\Phi_x = 4A_x$ 。本文取 $e = \hbar = 1$, 并采用算符符号约定 $J_x = \partial H / \partial A_x$ 。

对于基态 $|g\rangle$, 引入

$$Q = 1 - |g\rangle\langle g|, \quad |f\rangle = Q J_x |g\rangle, \quad z = \omega + i\eta, \quad (3)$$

对于每个与源向量耦合的激发态, 再定义

$$\Delta_n = E_n - E_g, \quad w_n = |\langle n | J_x | g \rangle|^2. \quad (4)$$

8.2 显式态求和的 Kubo 公式

完全对角化给出有限系统的 resolvent

$$G(z) = \langle f | [z - (H - E_g)]^{-1} | f \rangle = \sum_{n \neq g} \frac{w_n}{z - \Delta_n}, \quad (5)$$

$$\chi(z) = G(z) + G(-z) = \sum_{n \neq g} w_n \left(\frac{1}{z - \Delta_n} - \frac{1}{z + \Delta_n} \right), \quad (6)$$

$$\chi_0 \equiv \chi(0) = 2 \operatorname{Re} G(0) = -2 \sum_{n \neq g} \frac{w_n}{\Delta_n}. \quad (7)$$

旧 ED 脚本中实际使用的纵向响应表达式可以逐个本征态整理为

$$\frac{w_n}{iz} \left(\frac{1}{z + \Delta_n} - \frac{1}{z - \Delta_n} \right) + \frac{2iw_n}{z\Delta_n} \quad (8)$$

$$= \frac{iw_n}{z} \left[\frac{1}{z - \Delta_n} - \frac{1}{z + \Delta_n} + \frac{2}{\Delta_n} \right]. \quad (9)$$

对 n 求和后, 响应可写成

$$\sigma_{xx}^{\text{old}}(z) = \frac{2\pi i}{A_{\text{old}}} \frac{\chi(z) - \chi_0}{z}, \quad (10)$$

它对应下文定义的 regular 有限频率电导, 而不是包含独立计算的抗磁项的 total 响应。

8.3 regular、Drude 与 total 电导

采用有限 torus 的物理面积 A ，定义

$$D_{xx} = \langle g | K_{xx} | g \rangle + \chi_0, \quad (11)$$

$$\sigma_{xx}^{\text{Drude}}(z) = \frac{2\pi i}{A} \frac{D_{xx}}{z}, \quad (12)$$

$$\sigma_{xx}^{\text{reg}}(z) = \frac{2\pi i}{A} \frac{\chi(z) - \chi_0}{z}, \quad (13)$$

$$\sigma_{xx}^{\text{total}}(z) = \sigma_{xx}^{\text{Drude}}(z) + \sigma_{xx}^{\text{reg}}(z) = \frac{2\pi i}{A} \frac{\langle K_{xx} \rangle + \chi(z)}{z}. \quad (14)$$

这些量都是复电导。为了明确每幅图中实部和虚部的来源，令 $X = X' + iX''$ ，并写成

$$\sigma_X(z) = \frac{2\pi i}{A} \frac{X}{\omega + i\eta}. \quad (15)$$

于是

$$\text{Re } \sigma_X = \frac{2\pi}{A} \frac{\eta X' - \omega X''}{\omega^2 + \eta^2}, \quad (16)$$

$$\text{Im } \sigma_X = \frac{2\pi}{A} \frac{\omega X' + \eta X''}{\omega^2 + \eta^2}. \quad (17)$$

三类电导对应的分子分别为

$$X_{\text{Drude}} = D_{xx}, \quad X_{\text{reg}} = \chi(z) - \chi_0, \quad X_{\text{total}} = \langle K_{xx} \rangle + \chi(z). \quad (18)$$

表 4: 各类纵向复电导的含义与来源。

物理量	实部	虚部
σ^{reg}	经 η 展宽的有限频率吸收谱	regular 响应的反应性/色散部分，是吸收谱的 Kramers–Kronig 伴随量
σ^{Drude}	展宽后的零频 Drude 贡献；当 $\eta \rightarrow 0^+$ 时趋于 delta 函数贡献	反应性 Drude 极点，在远离零频时趋于 $1/\omega$
σ^{total}	regular 与 Drude 实部之和	regular 与 Drude 虚部之和

有限 torus 上的 D_{xx} 是所选有限尺寸 twist 与动量分支上的曲率组合。单个固定 twist 上出现负值，不能直接解释为热力学极限中负的耗散 Drude weight；要作这种判断，需要跟踪随 twist 变化的全局基态并进行尺寸外推。

基准数据文件保存了四幅修正后分量图所使用的 exact 和最终 Lanczos 数值：

表 5: optical_response_curves.dat 各列的含义。

列	保存的响应
2–3	Exact Re/Im σ^{total}
4–5	Lanczos Re/Im σ^{total}
6–7	Exact Re/Im σ^{reg}
8–9	Lanczos Re/Im σ^{reg}

8.4 完全对角化与 response-Lanczos

exact 参考结果显式构造并完全对角化有限 $m = 2$ sector 中的 Hamiltonian，随后使用保存的全部 Δ_n 和 w_n 计算 Eq. (7)。它对这个有限 sector 和指定展宽是精确的，但不代表热力学极限的精确结果。

Response-Lanczos 从 $q_1 = |f\rangle/\|f\|$ 出发，并生成递推

$$(H - E_g)q_j = \beta_{j-1}q_{j-1} + \alpha_j q_j + \beta_j q_{j+1}. \quad (19)$$

若 T_M 是由此得到的三对角矩阵，则同一个 resolvent 可近似为

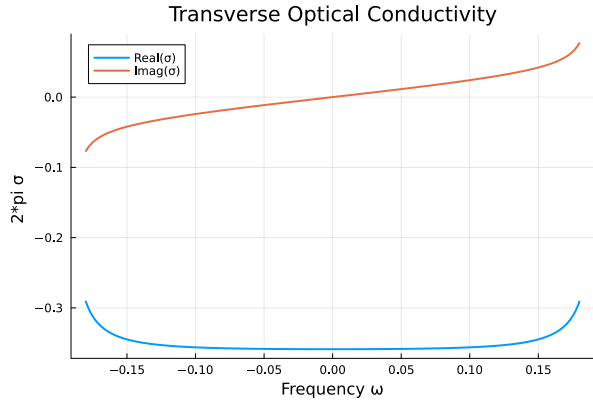
$$G_M(z) = \|f\|^2 e_1^T (zI - T_M)^{-1} e_1 \quad (20)$$

$$= \frac{\|f\|^2}{z - \alpha_1 - \frac{\beta_1^2}{z - \alpha_2 - \frac{\beta_2^2}{\ddots}}}. \quad (21)$$

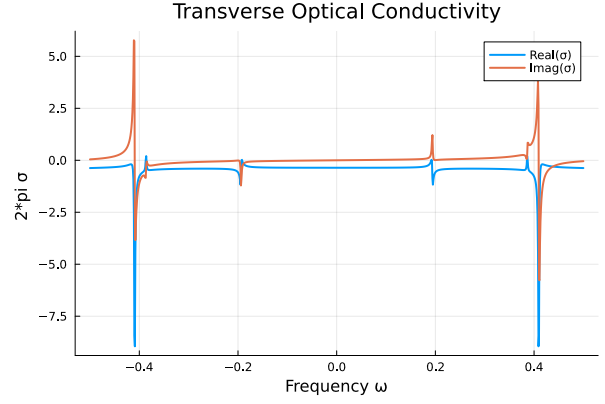
因此，完全对角化的 sum-over-states 与 response-Lanczos 是计算同一个 Kubo resolvent 的两种 ED 方法。前者显式求得相关激发本征态并逐态求和；后者从 $QJ_x|g\rangle$ 出发，在 Krylov 空间内计算 resolvent，因此无需求出或保存全部激发态。response-Lanczos 不是 DMRG 响应算法，它是面向更大 ED sector 的方法。

8.5 历史线性响应图片

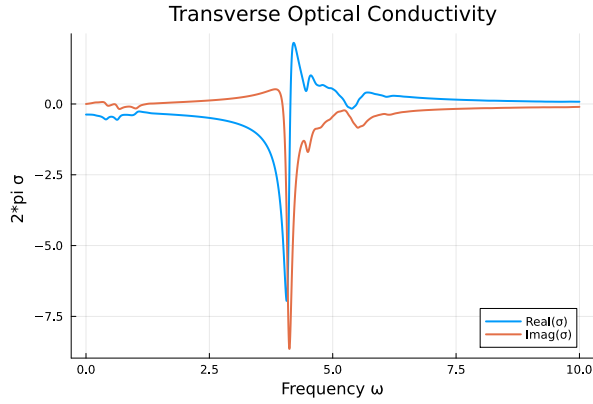
历史结果状态说明。 下面的图片保留为早期线性响应计算记录，不能作为修正后算符的验证数据。旧脚本实际使用的 x 方向速度为 v_1 ，Cartesian 组合当时被注释；速度算符的构造还复用了可能加入相互作用的 Hamiltonian apply 路径；归一化采用 $L_1 L_2$ 而不是 torus 的物理面积。另外，先折叠 $d_x = \pm L_x/2$ 的 hopping 路径再求导会得到错误的 J_x 和 K_{xx} ，尽管 $H(0)$ 及其能谱本身不受影响。



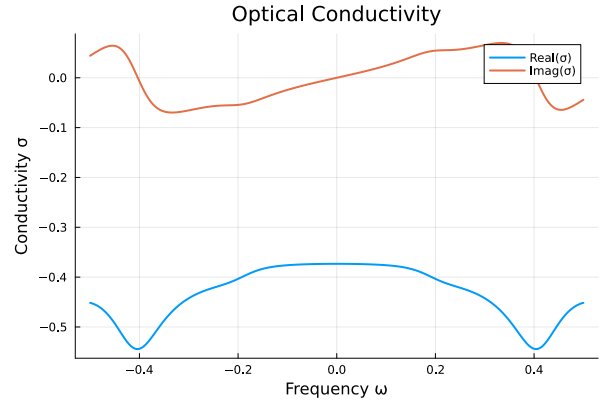
(a) 文件名中没有记录展宽参数的历史横向响应图。



(b) 历史横向响应图；原文件记录了 $\eta = 0.001$ 和尚未解析的标签 -0.359 。

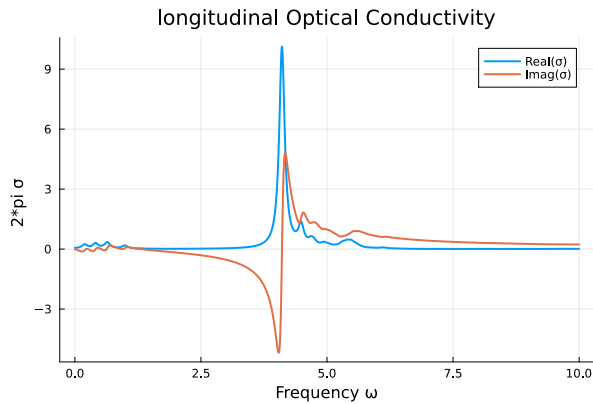


(c) 记录了 $\eta = 0.065$ 的历史横向响应图。

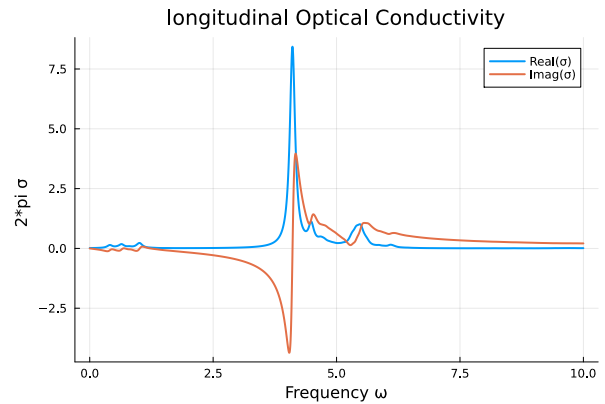


(d) 历史一般响应图；原文件记录了 $\eta = 0.065$ 和尚未解析的标签 -0.373 。

图 2: 早期线性光电导输出。标签和展宽值直接抄录自图片及文件名；对于尚未解析的数字标签，这里有意不赋予物理解释。



(a) 历史纵向 x 方向结果。



(b) 历史纵向 y 方向结果。

图 3: 早期纵向 Kubo 响应图。其中实部与虚部是在旧算符和旧面积约定下，旧 regular 响应表达式 Eq. (10) 的两个分量。

8.6 修正后的 4×6 FCI 基准

修正后的基准使用 4×6 torus, 取 $N_p = 4$ 、动量 sector $m = 2$ 、 $t_1 = 1$ 、 $t_3 = 0.2$ 、 $V_1 = 1$ 、 $V_2 = V_3 = 0$ 。频率网格为 $0 : 0.001 : 10$, 展宽为 $\eta = 0.065$ 。

表 6: 修正后的有限 torus 光学响应基准。

物理量	数值
E_g	-9.313575887962
$\langle K_{xx} \rangle$	4.47923524291
$\ QJ_x g\rangle\ ^2$	10.8443081433
D_{xx}	-0.885036768331
Regular 主峰 ($\omega, \text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$)	(4.107, 9.34982602717)
最终 response 维数	892
Exact-Lanczos 缩放最大误差	$5.5927404437300286 \times 10^{-14}$

下图蓝色 exact 曲线由有限动量 sector 的完整 ED 本征态求和 Eq. (7) 得到, 并不是换了标签的 Lanczos 数据。最终 response-Lanczos 结果画为较细的红色虚线, 因此即使两者在绘图精度内一致, 也可以从虚线间隙中看到蓝色 exact 曲线。每个 inset 用对数坐标显示逐点的 exact-Lanczos 绝对差值。两者缩放最大误差只有 5.59×10^{-14} , 所以主图中蓝线若不明显, 是因为两条曲线重合并相互遮盖, 而不是因为没有计算或绘制 exact 结果。regular 实部的主吸收峰位于 $\omega = 4.107$, 峰高为 9.349826。

这个 FCI 数据的基态位于 $m = 2$; 另两个近简并低能态位于 $m = 6, 10$, 三态能量散布约为 0.00555, 三态流形到第四个低能态的有限尺寸间隔约为 0.09424。实空间密度在每个 site 上均为 $1/6$ 。均匀电流算符 J_x 不改变晶格总动量, 因此从 $m = 2$ 基态计算的 σ_{xx} 只看到同一 sector 中具有非零电流矩阵元的 bright 中性激发。 $\omega = 4.107$ 是这里最强的 current-active 激发, 而不是三态流形的劈裂或完整 many-body gap; 光电导本身也不直接显示三重拓扑基态流形、many-body Chern number 或分数量子化 Hall 响应。

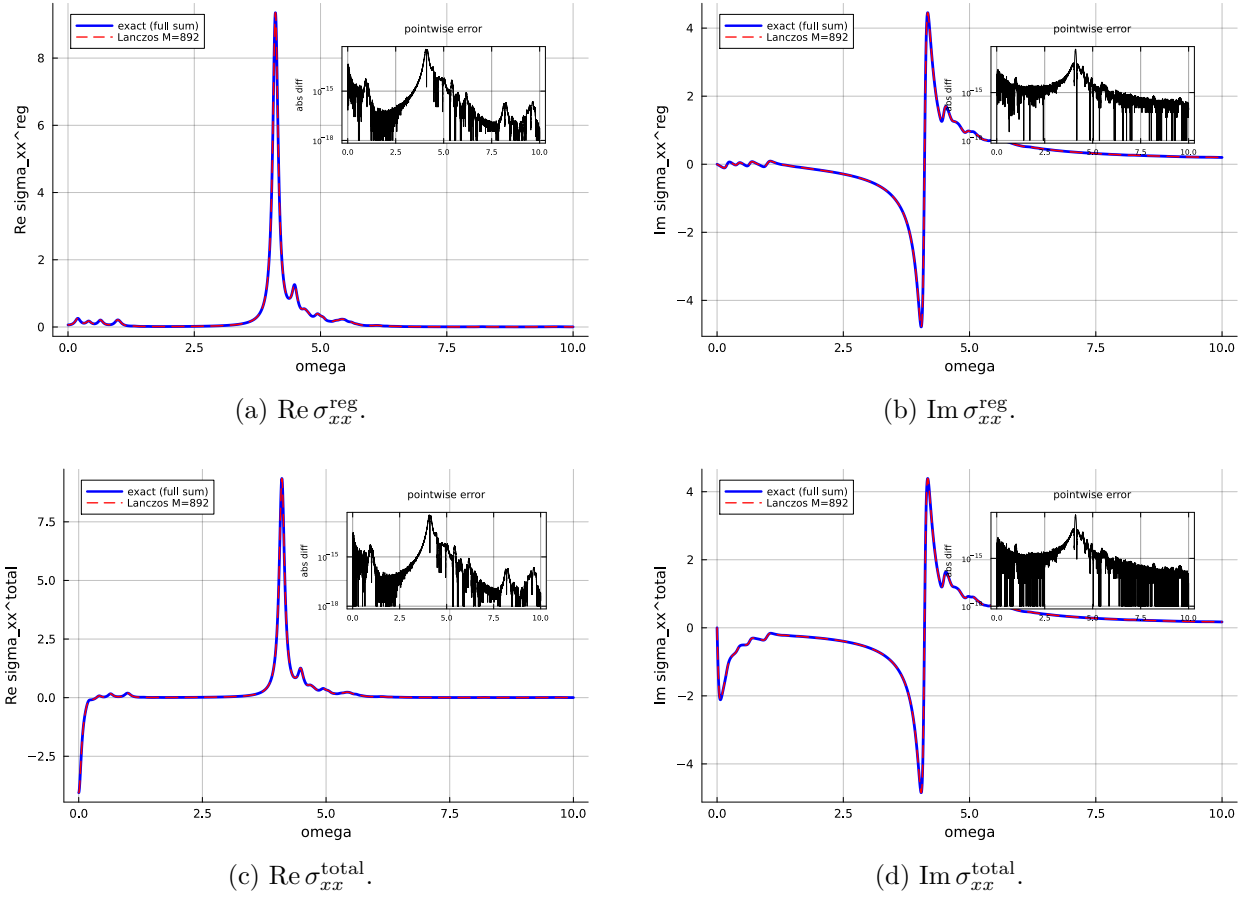


图 4: 修正后的四个纵向光电导分量。每幅图中, 粗蓝色实线是完整 exact 本征态求和, 细红色虚线是 $M = 892$ 的 response-Lanczos; inset 表示二者逐点绝对差值。两种方法都是 ED, 并计算相同的 Kubo resolvent。

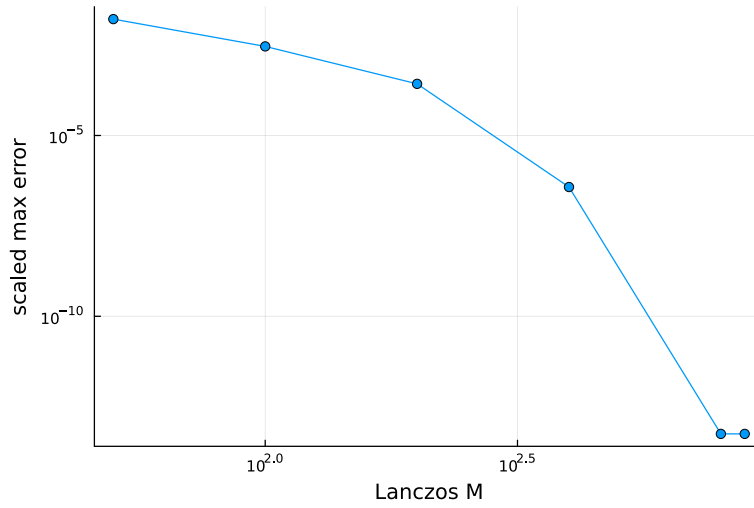


图 5: regular 电导的缩放最大误差随 response 维数的收敛。

8.7 强耦合三周期 CDW 的 30-site ED 能谱

当前光学响应使用倾斜 30-site torus 上的强耦合三周期 CDW 参数点。完整模型与粒子数参数为

$$N_s = 30, \quad N_{uc} = 15, \quad N_p = 12,$$

$$t_1 = 1, \quad t_3 = 0.2, \quad V_1 = 100, \quad V_2 = V_3 = 0.$$

这里 $N_p/N_s = 2/5$ ，若以两 site unit cell 的数目计，则 $N_p/N_{uc} = 4/5$ 。多节点 ED 将 Hilbert 空间分解为 $k = 0, \dots, 14$ 共 15 个动量 sector，并在每个 sector 中使用 Lanczos 保存最低 8 个本征值。因此图 6 共包含 $15 \times 8 = 120$ 个能级，纵轴均为相对全局基态的 $E - E_0$ 。全局基态能量为

$$E_0 = 594.8436843931768,$$

最低的两个 sector 为 $k = 5$ 和 $k = 10$ ，在保存精度内具有相同能量； $k = 0$ 的最低态位于 $E - E_0 = 0.0001245629$ 。因此基态流形是 $k = 0, 5, 10$ 的三重 CDW 基态，其有限尺寸内部劈裂为

$$E_3 - E_1 = 0.0001245629.$$

第 4 个能级位于 $k = 2$ （并与 $k = 13$ 对称），其能量为

$$E_4 - E_1 = 0.0213937117,$$

所以三重基态到第 4 态的有限尺寸间隔为

$$E_4 - E_3 = 0.0212691488.$$

从第 4 态到第 15 态的其余 12 个态分布在 $E - E_0 = 0.0213937117 - 0.0287121891$ ，它们是低能激发，不能作为 15 重基态简并来解释。

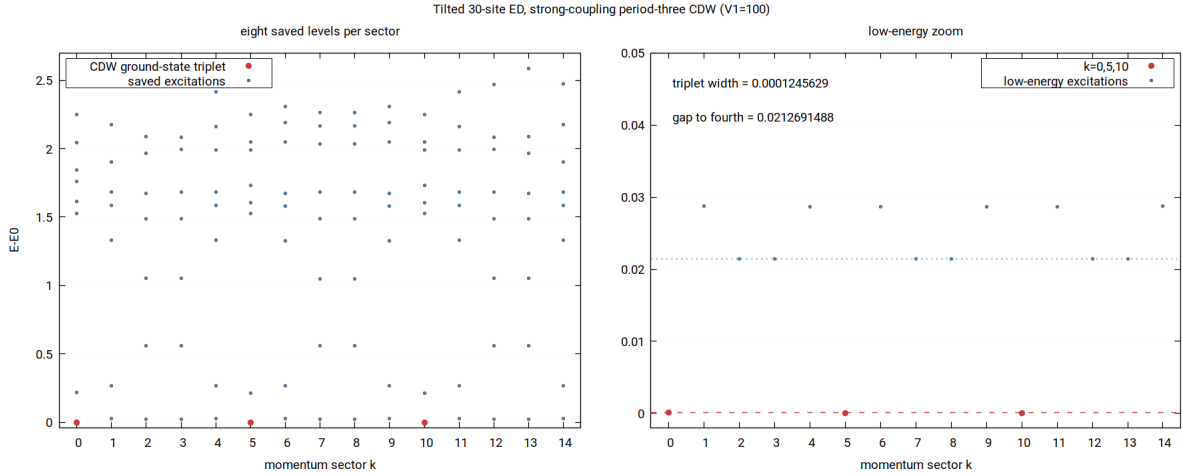


图 6: 强耦合三周期 CDW 参数点的 30-site 多体 ED 能谱。左图画出每个动量 sector 保存的最低 8 个能级；右图放大低能区。红色点是 $k = 0, 5, 10$ 三重基态，蓝灰色点是保存的激发态。红色虚线标记三态宽度 $E_3 - E_1$ ，蓝色点线标记第 4 态能量 $E_4 - E_1$ 。数据来自多节点 ED，而不是 response-Lanczos 光学迭代。

三重基态的静态结构因子由同一组多节点 ED 保存波函数直接计算。定义为

$$N(\mathbf{q}) = \frac{1}{N_{uc}} \left\langle \left| \sum_j e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_j} (n_j - \bar{n}) \right|^2 \right\rangle,$$

这里采用原胞归一化 $N_{\text{uc}} = 15$ ，并使用生成 `partial_*.jld2` 时与 `unit-cell` 平移字符一致的 TiltedLat30 Fourier 网格；程序中的 `legacy` 标签只用于兼容旧分组文件布局。计算仍是 ED：程序从 $k = 0, 5, 10$ 三个保存的基态向量重建相应动量基，并利用平移轨道代表元求和；这一步不使用 DMRG。

三态都在 $q = 5, 10$ 出现两个等高主峰。具体数值为

基态 sector	$N(q = 5)$	$N(q = 10)$
0	1.441939701645	1.441939701645
5	1.441747323260	1.441747323260
10	1.441752041980	1.441752041980

三态平均峰高为 1.441813022295。每个向量的范数为 1，粒子数检验为 12。三态曲线几乎完全重合， $q = 5, 10$ 双峰直接确认该参数点的三周期 CDW，并与能谱中的 $k = 0, 5, 10$ 三重基态相互对应。

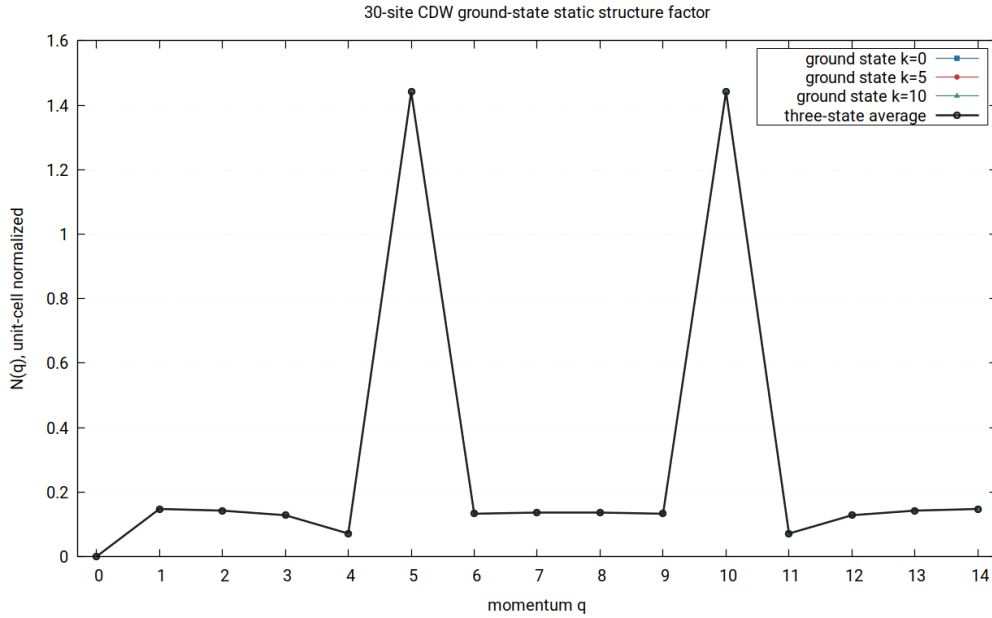


图 7: $V_1 = 100, V_2 = V_3 = 0$ 强耦合 CDW 三重基态的静态结构因子。蓝、红、绿细线分别来自 $k = 0, 5, 10$ 基态，黑色粗线是三态平均。纵轴采用原胞归一化 $1/N_{\text{uc}}$ ； $q = 5, 10$ 的 Bragg 双峰表明周期三密度序。

这张能谱也说明后面的光电导不能被理解为完整低能谱。均匀电流算符 J_x 保持晶格总动量，因此从 $m = 5$ 或 $m = 10$ 基态出发时，只会直接耦合到同一 sector 中电流矩阵元非零的激发。两个 sector 的第一个同 sector 激发位于 $\Delta E = 0.2157939408$ ，但它在 σ_{xx} 中没有形成可见强峰；后文的主要光学峰则对应 $\Delta E = 1.5245875$ 和 2.2476085 的 current-active 激发。

8.8 30-site 强耦合 CDW 正式响应计算

大系统响应使用旧有的倾斜 30-site torus，保存的基态由多节点 ED 程序得到。计算保持该数据原有且与平移字符一致的 Fourier 网格和 hopping 约定不变。三重基态中，现有光学数据只计算了严格简并的 $m = 5$ 与 $m = 10$ 两个 sector；尚未计算 $m = 0$ 的响应。模型和响应参数为

$$N_s = 30, \quad N_p = 12, \quad t_1 = 1, \quad t_3 = 0.2, \quad V_1 = 100, \quad V_2 = V_3 = 0, \\ \eta = 0.065, \quad \omega = 0 : 0.002 : 10, \quad M = 600.$$

每个动量 sector 的维数为 5,766,201，稀疏 Hamiltonian 含有 435,245,593 个非零矩阵元。程序只构造一次稀疏 Hamiltonian，随后使用多线程 response-Lanczos 迭代；不求出也不保存全部激发态向量。因此，本节结果是多节点/多线程 ED 加 response-Lanczos 所得的光电导，不是 DMRG 动力学响应。

表 7: 30-site 强耦合 CDW response-Lanczos 计算的诊断量。

物理量	$m = 5$	$m = 10$
E_g	594.8436843931768	594.8436843931768
$\ H g\rangle - E_g g\rangle\ $	2.96845×10^{-12}	2.41234×10^{-12}
$\ QJ_x g\rangle\ ^2$	31.2733061902965	31.2733061902929
$\langle K_{xx} \rangle$	3.32417392623293	3.32417392623468
D_{xx}	-0.481293569882233	-0.481293569881193
Lanczos 步数	600	600

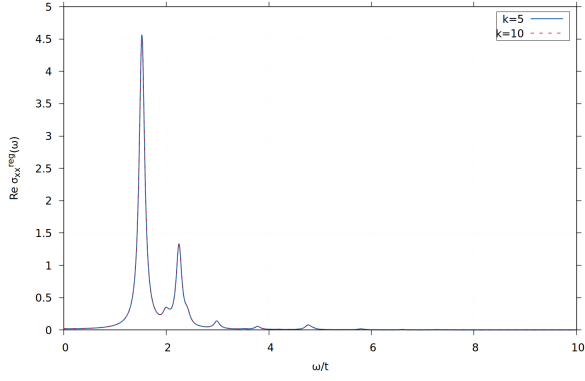
两个 sector 的曲线在绘图精度内一致。在全部 5001 个频率点上，regular/total 实部与虚部中的最大逐点差值为 3.22×10^{-7} ，Drude 分量的最大差值为 3.87×10^{-12} 。因此图中的两条线表示对称相关的 $m = 5$ 与 $m = 10$ sector 给出的同一物理响应，而不是 exact 与 Lanczos 的算法对照。作为内部收敛检验，将保存的 $m = 10$ continued fraction 从 $M = 600$ 截断至 $M = 500$ 后，regular 电导的最大绝对变化为 1.6620×10^{-4} ，RMS 差值为 1.5587×10^{-5} ；在信号大于 10^{-6} 的区域，最大相对差值为 8.03×10^{-4} 。

在 $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$ 中，两个最主要的吸收峰为

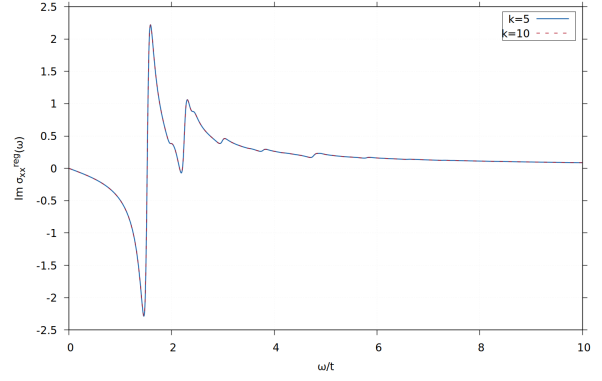
$$(\omega, \text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}) \simeq (1.524, 4.55784), \quad (2.248, 1.33201).$$

较弱结构位于 $\omega \simeq 1.998, 2.986, 4.770$ ，对应峰高约为 0.3516, 0.1401, 0.07835。这些峰给出均匀电流算符 J_x 能够耦合的 current-active 中性激发。由于 J_x 保持晶格总动量，光电导只探测与基态同一 sector 且电流矩阵元非零的激发：其他 sector 中 0.02 量级的低能态不会直接出现，同一 sector 中 $\Delta E \simeq 0.2158$ 的激发也没有形成可见强峰，说明它对 J_x 是 optical-dark 或仅有很小矩阵元。因此首个强吸收峰给出 optical gap，不能直接当作完整的 many-body spectral gap。在同一 $m = 5/10$ sector 的能谱中， $\Delta E = 1.5245875$ 与 2.2476085 的激发分别对应上面的两个主要光学峰；这项对应关系确认了峰位来自 same-sector 的 current-active 本征激发。

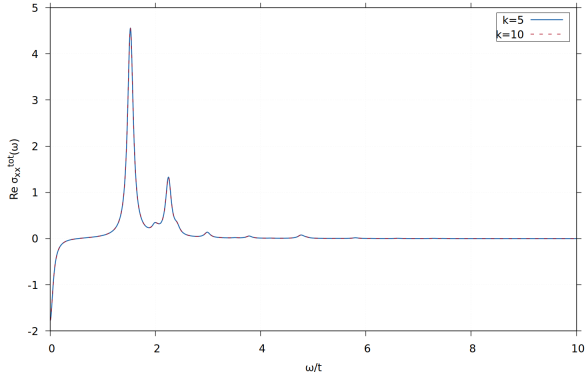
四幅图的含义如下：regular 实部给出经 $\eta = 0.065$ 展宽的有限频率吸收；regular 虚部是其色散响应；total 实部在 regular 吸收上加入展宽的 Drude 贡献；total 虚部还包含相应的低频反应性 Drude 极点。



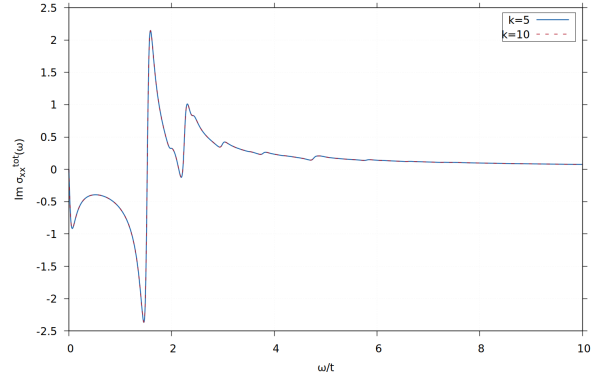
(a) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$.



(b) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$.



(c) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{total}}$.



(d) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{total}}$.

图 8: 30-site 强耦合 CDW 的纵向光电导。蓝色实线和红色虚线分别是独立计算的 $m = 5$ 与 $m = 10$ 简并 sector；两者近乎完全重合是数值一致性检验，并不是 exact-spectrum 对照。低频处展宽后 total 贡献为负，来自表中有限 twist 下的 D_{xx} ，应结合前述有限尺寸曲率限制解释。

8.9 温和参数的 30-site FQAHC 候选态

回到较温和的相互作用参数，计算采用与强耦合结果相同的倾斜 30-site torus:

$$N_s = 30, \quad N_{uc} = 15, \quad N_p = 12,$$

$$t_1 = 1, \quad t_3 = 0.2, \quad V_1 = 10, \quad V_2 = V_3 = 2.$$

多节点 ED 在 $k = 0, \dots, 14$ 的每个动量 sector 中保存最低 8 个能级和最低态波函数，所以完整能谱仍包含 $15 \times 8 = 120$ 个能级。全局基态能量为

$$E_0 = 121.990425977706.$$

最低 15 态恰好在每个 sector 中各有一态，其流形宽度以及流形上方的间隔为

$$E_{15} - E_1 = 0.034430068375, \quad E_{16} - E_1 = 0.594687763692,$$

$$E_{16} - E_{15} = 0.560257695317.$$

因此第 15 至 16 态的间隔约为流形内部宽度的 16.3 倍；在这个有限系统上，最低 15 态构成隔离的 15 态准简并低能流形。最低的 $k = 10$ 与 $k = 5$ 两态在保存精度内简并；下一对 $k = 12, 3$ 位于 $E - E_0 = 0.009268092715$ ，其余低能态一直分布到 $E - E_0 = 0.034430068375$ 。与强耦合点仅最低三态清楚分离不同，这里不存在与后面 12 态分开的三态子流形，而是全部 15 态共同与第 16 态分离。

这 15 个动量可按周期三晶体序的动量位移分成五组三重态：

$$(0, 5, 10), \quad (1, 6, 11), \quad (2, 7, 12), \quad (3, 8, 13), \quad (4, 9, 14).$$

因此其态数与 $15 = 3 \times 5$ 相容：因子 3 对应周期三平移破缺，因子 5 对应预期的分数拓扑简并。下述 $q = 5, 10$ Bragg 峰直接确认晶体序；结合隔离的 15 态流形，现有证据支持把该参数点称为 FQAHC 候选态。有限尺寸下这 15 态具有内部劈裂，这里的“准简并”不表示它们在零通量处严格等能。五重拓扑部分仍需由 flux insertion 下的完整流形谱流、many-body Chern number 或 charge pump 确认。

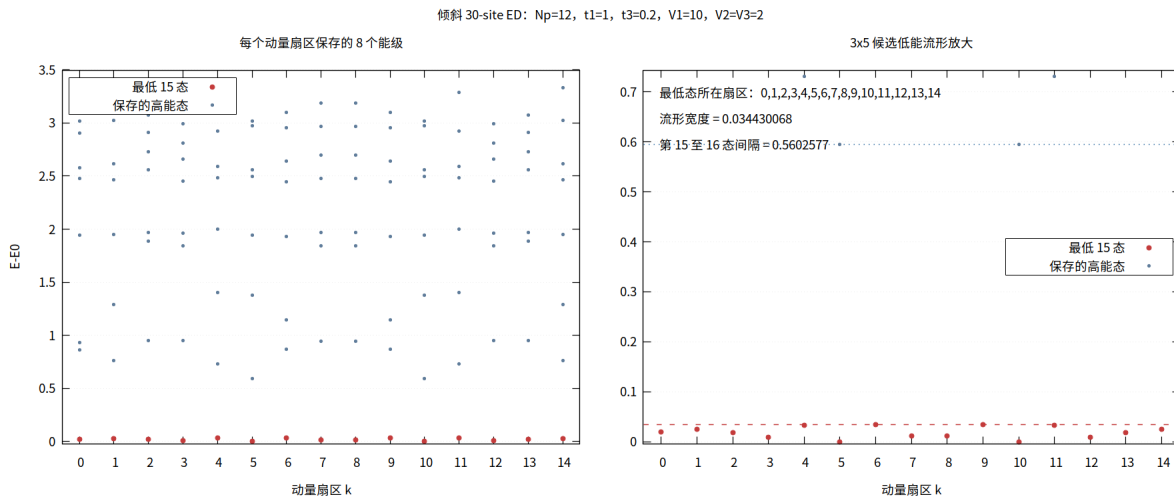


图 9: 温和参数点的 30-site 多体 ED 能谱。左图给出 15 个动量 sector 中各自最低 8 个能级；右图放大 3×5 候选低能流形。红点是最低 15 态，蓝灰点是其余保存的能级；两条水平线分别标出流形宽度与第 16 态的位置。

保存态的最大本征方程残差为 6.55×10^{-13} ，15 个波函数的范数均为 1，粒子数检验均为 12。大型 JLD2 波函数保存在 W003：

`/home/public/shajy/codex_runs/phc30_np12_v1_10_v2_2_v3_2_fqahc/spectrum.`

目录名末尾的 **fqahc** 对应本节的候选相工作命名；“候选”不表示现有零通量计算已经确认了五重拓扑部分。Git 结果包不复制这些大型文件，只保存每个远端文件的路径、大小和 SHA256，以及能谱、结构因子和光电导的小型文本数据，因此后续计算可以追溯到同一批波函数。

对每个 sector 的最低态计算静态结构因子，再作 15 态等权平均。平均曲线在 $q = 5, 10$ 有两个等高主峰：

$$\overline{N(q=5)} = \overline{N(q=10)} = 1.283963145836,$$

而次高峰为

$$\overline{N(q=2)} = \overline{N(q=13)} = 0.241793403702.$$

不同 sector 的 $q = 5, 10$ 主峰高度分布在

$$0.857196848151 \text{ 至 } 1.754306638659.$$

这说明对称动量本征态之间存在明显的有限尺寸差别，但流形平均仍稳定显示周期三密度序。

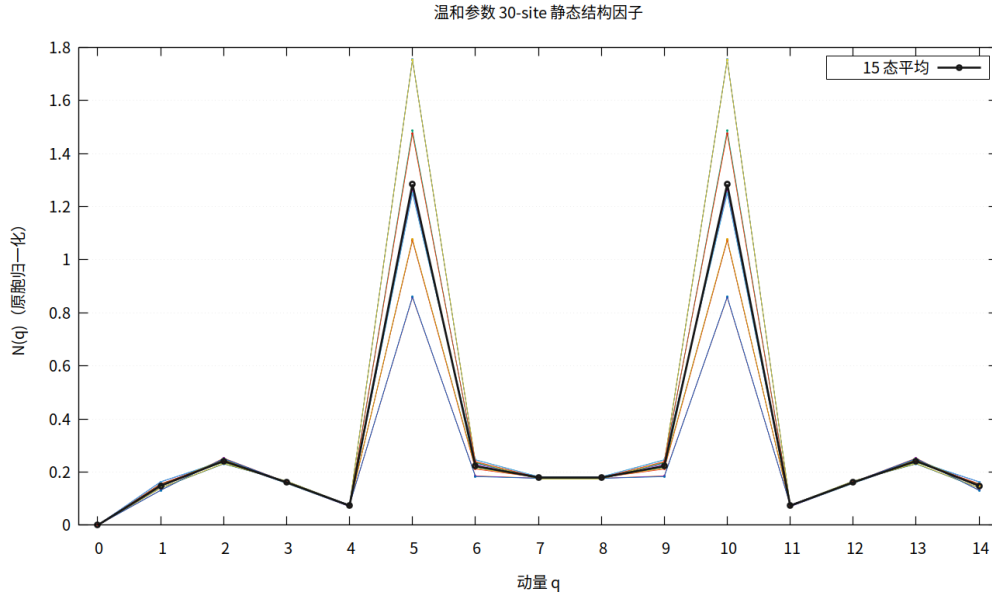


图 10: 温和参数 FQAHC 候选流形中 15 态的静态结构因子。彩色细线是各 sector 的最低态，黑色粗线是 15 态等权平均； $q = 5, 10$ 的双峰给出周期三晶体序。纵轴采用原胞归一化 $1/N_{uc}$ 。

这 15 个 sector 的最低态随后分别作为 response-Lanczos 的起点。响应参数为

$$\eta = 0.065, \quad \omega = 0 : 0.002 : 10, \quad M = 600.$$

每次计算都从 $QJ_x|g_k\rangle$ 出发，在同一动量 sector 的 Krylov 空间中求 Kubo resolvent；不显式求出该 sector 的全部激发态。最终对 15 条复电导曲线作 15 态等权平均，并用灰带表示逐频率的 sector 最小值到最大值。这里的 Lanczos 只是大 Hilbert 空间中的 ED 响应算法，**不是 DMRG 动力学计算**。

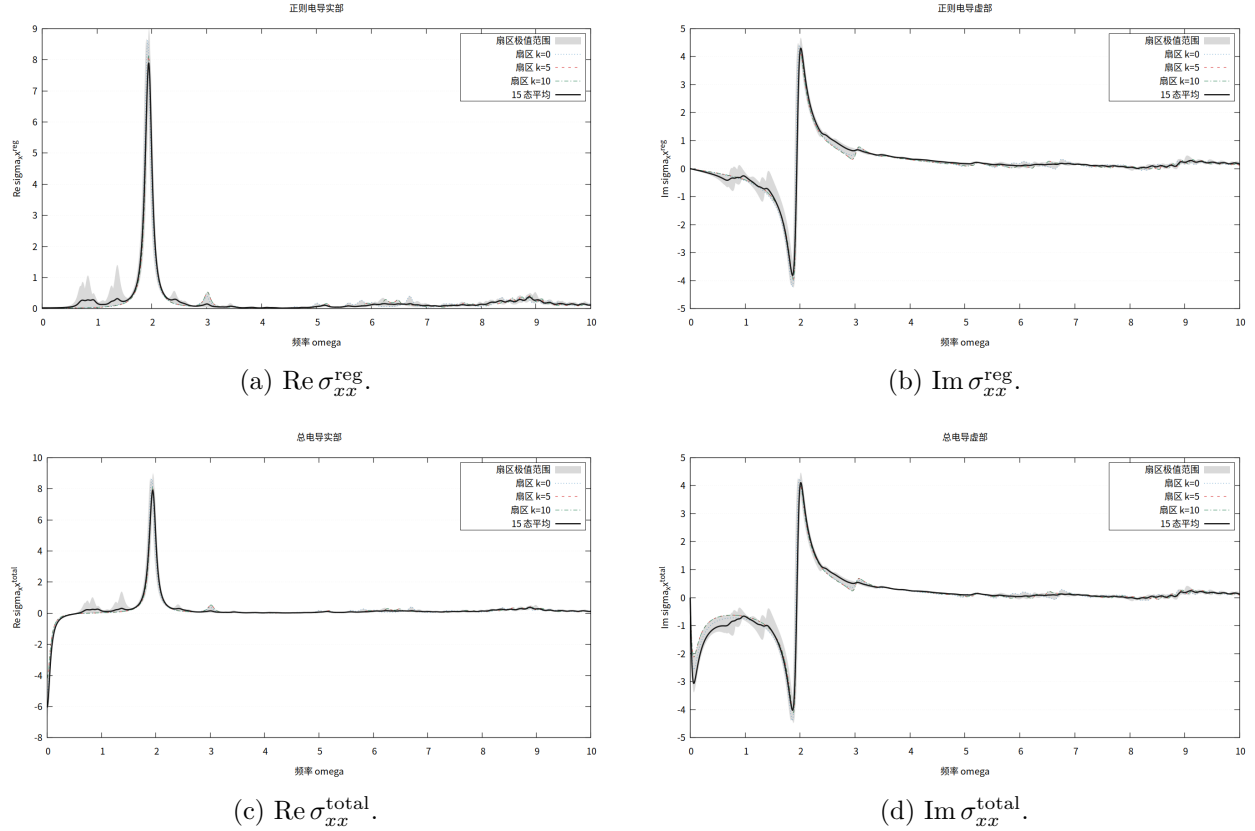


图 11: 温和参数 FQAH 候选流形的纵向光电导。每条单-sector 曲线均由 response-Lanczos ED 独立计算；黑线是 15 态等权平均，灰带给出 sector 间离散。四图使用相同的 $M = 600$ 、 $\eta = 0.065$ 和频率网格。

平均后的 regular 实部最强吸收峰为

$$\omega = 1.942, \quad \text{Re} \overline{\sigma_{xx}^{\text{reg}}} = 7.893014375259.$$

各 sector 在 $\omega \leq 4$ 的主峰位置为 1.898–1.968，各自峰高为 8.11425–8.99645。平均谱还在 $\omega \simeq 0.736, 0.926, 1.370, 2.420$ 保留较弱结构，其峰高依次约为 0.2749, 0.2909, 0.3247, 0.3053。这些峰只表示均匀电流 J_x 可耦合的 same-sector 中性激发及其谱权重；它们不是完整 many-body gap，也不包含其他动量 sector 中的 optical-dark 激发。

有限 torus 固定 twist 下得到的 Drude 曲率统计为

$$\overline{D_{xx}} = -1.628931597494, \quad \text{std}(D_{xx}) = 0.220228573694,$$

取值范围为 -1.796920178225 – -1.126565223663 。这里的负值是有限尺寸、固定 twist 处的能量曲率结果，不能直接解释成热力学极限中的负 Drude weight。四幅图中，regular 实部是有限频率吸收，regular 虚部是相应的色散响应；total 实部和虚部则在 regular 部分上加入用同一 η 展宽的 Drude 项。黑线、灰带和三条代表线分别是 15 态平均、15 sector 极值范围以及 $k = 0, 5, 10$ 的单-sector 结果。

对 $k = 10$ 将 continued fraction 从 $M = 600$ 截断到 $M = 500$ 后， $\omega \leq 5$ 区间 regular 电导的缩放最大误差为 5.66×10^{-10} ，所以图中低频主峰已经收敛。全 0–10 区间的对应误差为 1.64×10^{-2} ，最大差异位于 $\omega \simeq 9.138$ ；因此高频率弱细峰只作为有限 M 的参考。本节的能谱与结构因子支持具有周期三晶体序和隔离 15 态流形的 FQAH 候选态；光电导进一步给出其中 current-active 中性激发的能量和谱权重。光电导本身不能确认五重拓扑部分，仍需结合上述拓扑诊断。

9 N_p=13 的两组 30-site full ED 结果

下面新增的两组数据都来自 30-site 倾斜环面上的 full ED。共同参数是 N_p=13 (13/30 filling)、 $t_1 = 1$ 、 $t_3 = 0.2$ ，并采用 `corrected lattice convention`。Hilbert 空间按动量扇区分解，每扇区保留 8 能级；候选流形为扇区 0:14 各 1 态，共 15 态。能谱和结构因子直接由 full ED 保存的波函数计算。以下每个参数点都先给出能谱和静态结构因子，再给出光学响应；因此光学峰的解释始终以同一批 ED 波函数为准。

9.1 强耦合 N_p=13 参数点：能谱与结构因子

本小节采用 $V_1 = 100, V_2 = V_3 = 0$ ，并保持上述 30-site 倾斜环面、 $N_p = 13$ 和 `corrected lattice convention`。全局基态能量为

$$E_0 = 892.7693923475454.$$

候选 15 态流形的宽度为 0.11898243171037848，第 15 到第 16 态的间隔为 0.20949350939918077。保存的能级满足最大本征方程残差 4.93366×10^{-12} 。图中的每个点都是每个动量扇区 full ED 求得的本征值，并以全局 E_0 作相对能量；因此图中低能带首先回答的是 15 态流形是否隔离，而不是光学峰的位置。

对扇区 0:14 的 15 个 full ED 基态分别计算静态结构因子，再作等权平均。这里仍使用原胞归一化 $1/N_{uc}$ 和 `corrected lattice convention` 的 Fourier 网格；没有使用 DMRG。平均曲线在 $q = 5, 10$ 的主峰相同，

$$\overline{N(q=5)} = \overline{N(q=10)} = 1.321613404399,$$

15 个扇区的峰高范围为 1.081443970873–1.579102752688。因此结构因子给出周期三晶体序的直接静态信号，但零通量能谱和结构因子本身不能单独确证拓扑序；强耦合点在此只作为与温和参数点比较的候选流形数据。

9.2 N_p=13 强耦合参数点：光学响应

每个扇区基态 $|g_k\rangle$ 的光学响应由 $QJ_x|g_k\rangle$ 作为源向量的 response-Lanczos/resolvent 计算，取 $\eta = 0.065$ 、 $M = 600$ ，最后对 15 态等权平均。这里 response-Lanczos 只是 Hilbert 空间太大时无需显式求出所有激发态即可计算频率响应的 ED 算法，不是 DMRG 动力学； J_x 保持晶格总动量，所以峰只来自 same-sector、current-active 中性激发。全频率网格上的最大光学响应残差为 $5.506057888005199 \times 10^{-12}$ 。

平均 regular 实部的主峰为

$$\omega = 1.200, \quad \text{Re } \overline{\sigma_{xx}^{\text{reg}}} = 3.773389760031857.$$

同一平均谱还可见 $\omega = 1.416$ (峰高 2.05082509) 以及低频 $\omega = 0.216$ (峰高 0.902612709)；各扇区最强峰的位置为 1.160 – –1.428，峰高为 3.44686 – –6.96221。这些是 current-active 中性激发的谱权重，不是完整 many-body gap。四幅图的算法和读法分别是：regular 实部显示 η 展宽后的有限频率吸收，regular 虚部显示同一 resolvent 的色散响应，total 实部在 regular 吸收上加入 Drude 展宽项，total 虚部则包含对应的反应性 Drude 极点；四图均画 15 态平均和扇区范围。

有限 torus 固定 twist 曲率得到的 Drude 统计为

$$\text{mean}(D_{xx}) = -1.923004722924851, \quad \text{std}(D_{xx}) = 0.8082451494173644,$$

最小/最大值为 $-2.919037372848053 / -1.092715887328596$ 。这里的负 Drude 只按有限 torus 固定 twist 曲率报告，不能解释为热力学负 Drude weight。

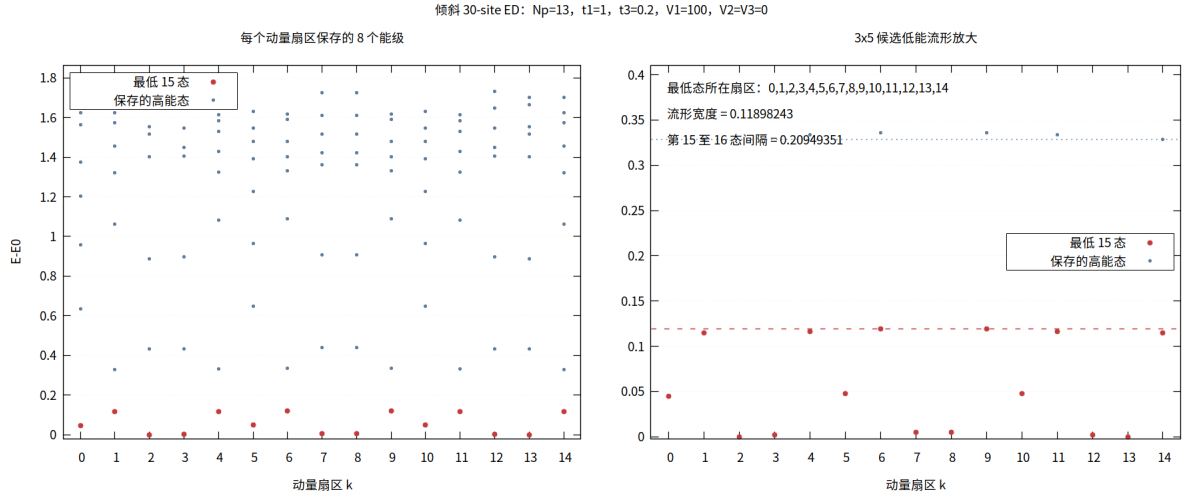


图 12: $N_p=13$ 强耦合参数点的 30-site full ED 能谱。每个扇区由 ED 保存最低 8 个能级，左图显示全能窗，右图放大扇区 0:14 的候选流形；红色标记 15 态，蓝灰色标记更高能级。15 态宽度为 0.11898243171037848，第 15–16 态间隔为 0.20949350939918077，所以图示的低能带确实是有限尺寸的候选流形。

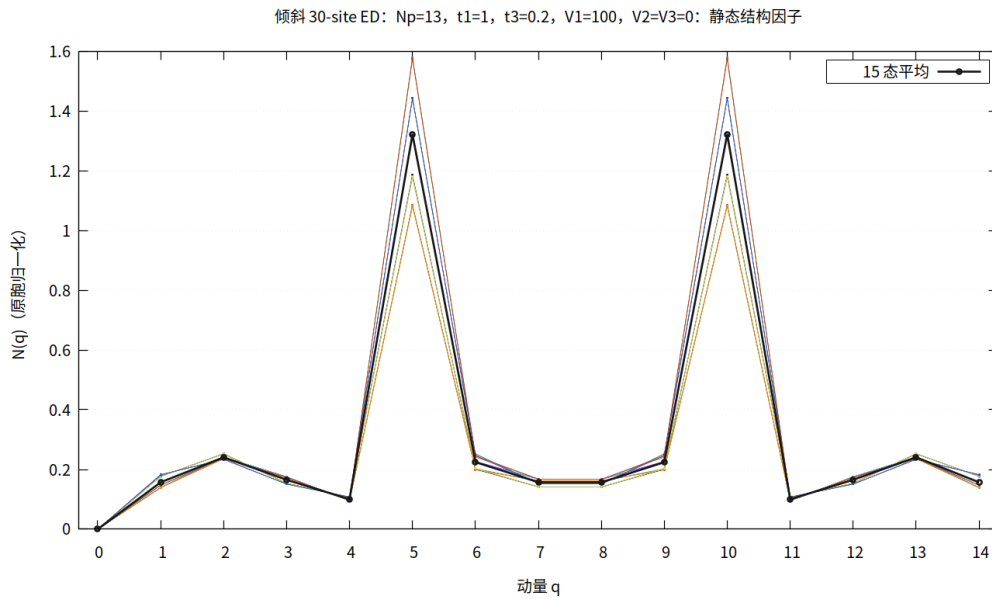
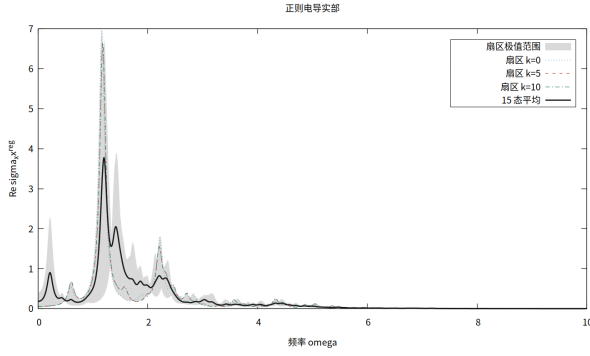
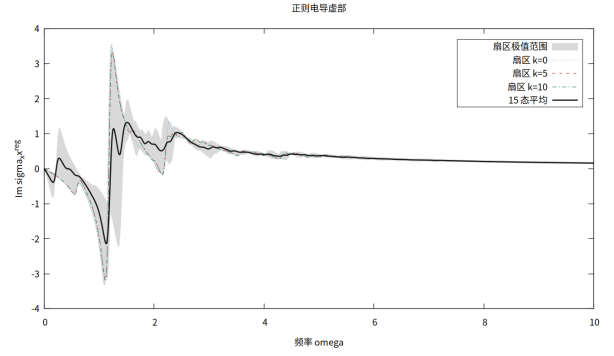


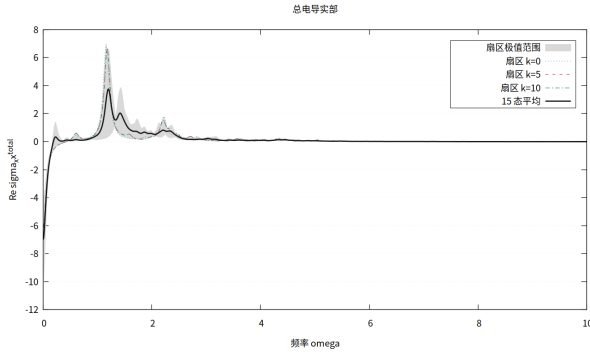
图 13: $N_p=13$ 强耦合候选流形的结构因子。彩色细线是扇区 0:14 各自的 full ED 基态结果，黑色粗线是 15 态等权平均； $q = 5, 10$ 的等高峰是周期三密度序的静态结论，阴影范围表示 1.081443970873–1.579102752688 的扇区差异。



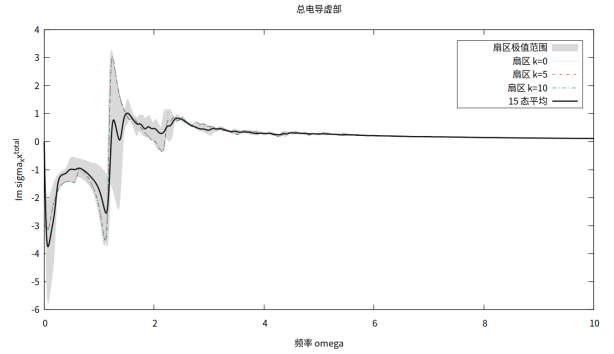
(a) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$: $\eta = 0.065$ 展宽吸收。



(b) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$: 同一 ED resolvent 的色散。



(c) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{total}}$: 吸收加 Drude 展宽项。



(d) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{total}}$: 含 Drude 反应性极点。

图 14: $N_p=13$ 强耦合的四幅光电导图。每条细线由相应扇区基态的 response-Lanczos ED ($M = 600$) 独立得到，黑线为 15 态等权平均，灰带为扇区极值；主峰 1.200 是 same-sector、current-active 中性激发，而不是完整 gap。

9.3 温和参数 $N_p=13$ 参数点：能谱与结构因子

温和参数点取 $V_1 = 10, V_2 = V_3 = 2$ ，其余几何、填充和 hopping 参数与上小节完全相同。全局基态能量为 $E_0 = 157.19949322891767$ 。扇区 0:14 各一态组成候选 15 态流形，流形宽度为 0.1780098138966082，第 15 到第 16 态间隔为 0.25265895492933055；保存态的最大 spectrum residual 为 6.36322×10^{-13} 。这组结果仍是 full ED：图中的能级来自每扇区保存的最低 8 个本征值，波函数用于下方结构因子和光学响应。

用同一批 15 个 full ED 基态计算静态结构因子并等权平均。平均主峰为

$$\overline{N(q=5)} = \overline{N(q=10)} = 1.076334465756,$$

15 个扇区的主峰范围为

$$0.819697952425-1.376882017093,$$

次峰在 $q = 6, 9$ ，平均值为 0.388442756221。因此温和点也显示周期三晶体序；然而这只是零通量静态证据，不能单独确证拓扑序，故称为 FQAHC 候选。

9.4 $N_p=13$ 温和参数点：光学响应

响应算法与强耦合点相同：对每个 sector 的 $J_x|g_k\rangle$ 做 response-Lanczos/resolvent， $\eta = 0.065$ 、 $M = 600$ ，再作 15 态等权平均；最大 optical residual 为 $8.287294881631763 \times 10^{-13}$ 。由于电流算符保持动量，图中峰仍只属于 same-sector、current-active 中性激发，response-Lanczos 不需要显式求出所有激发态，也不是 DMRG。

平均 regular 实部的主峰为

$$\omega = 1.562, \quad \text{Re } \overline{\sigma_{xx}^{\text{reg}}} = 8.69526118214673.$$

另外可见 $\omega = 1.392$ （峰高 6.16009960）和 $\omega = 2.412$ （峰高 0.715658572）；各扇区最强峰位置为 1.384 – –1.598，峰高为 8.93081 – –15.13362。它们是 same-sector 的 current-active optical peaks，而不是完整 many-body gap。四幅图仍按相同算法区分 regular 实部吸收、regular 虚部色散、加入 Drude 的 total 实部以及含反应性 Drude 极点的 total 虚部。

固定 twist 的 Drude 曲率统计为

$$\text{mean}(D_{xx}) = -4.38000670699518, \quad \text{std}(D_{xx}) = 0.4861527438891664,$$

范围为 $-4.888351330592577/ -3.370946817502301$ 。负号只表示有限 torus 固定 twist 曲率，不能外推为热力学负 Drude weight。零通量能谱、结构因子和光电导均不能单独确认五重拓扑部分，仍需 flux insertion 或 many-body Chern number。

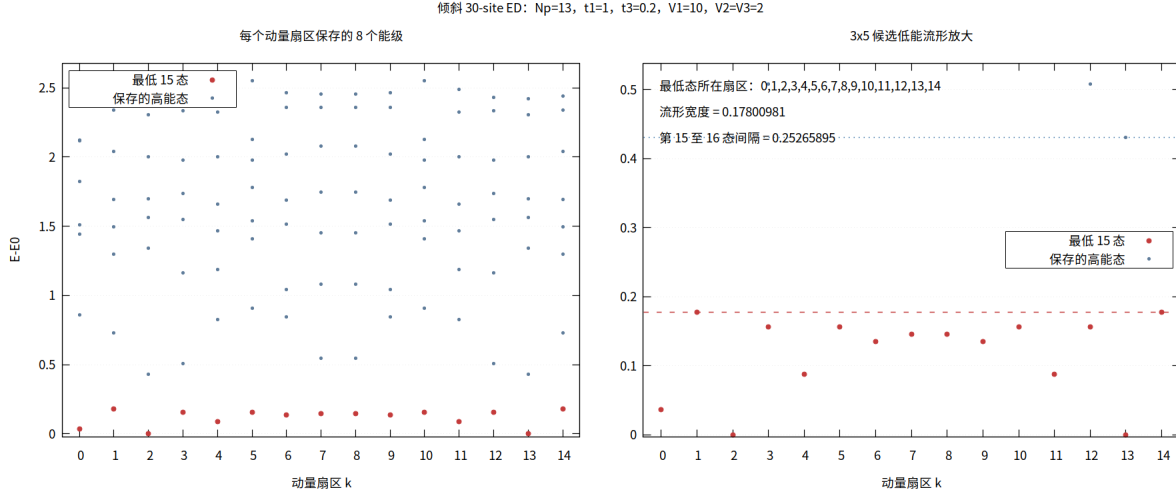


图 15: $N_p=13$ 温和参数点的 30-site full ED 能谱。每个扇区保留 8 个能级，红点标记扇区 0:14 各一态的 15 态候选流形，蓝灰点为其余能级；图中标出的 0.1780098138966082 是流形宽度，0.25265895492933055 是第 15–16 态间隔。

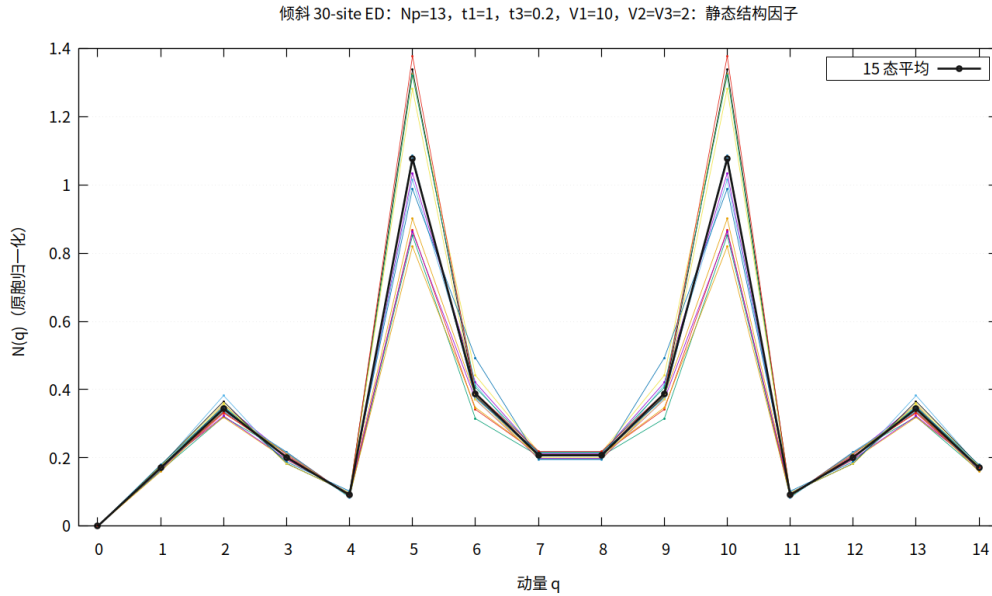
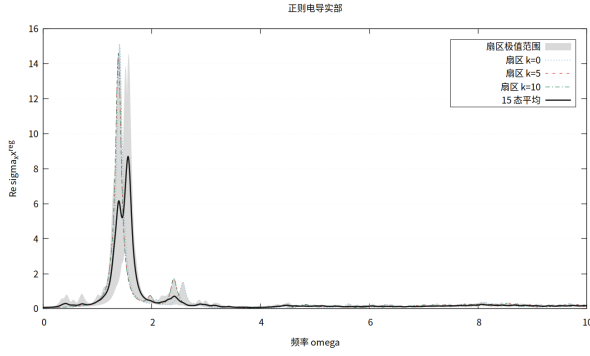
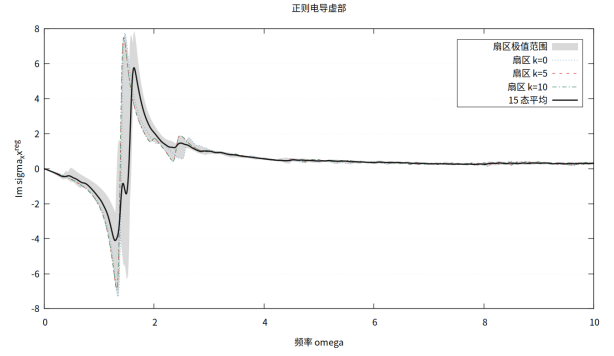


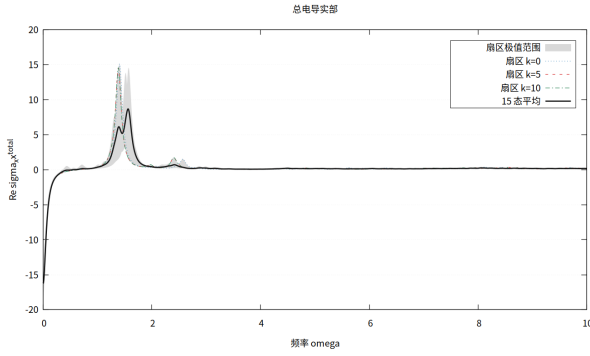
图 16: $N_p=13$ 温和候选流形的结构因子。细线来自扇区 0:14 各自的 full ED 基态，黑线是 15 态等权平均； $q=5, 10$ 主峰及 $q=6, 9$ 次峰分别给出周期三晶体序和其余有限尺寸结构，扇区主峰范围为 0.819697952425–1.376882017093。



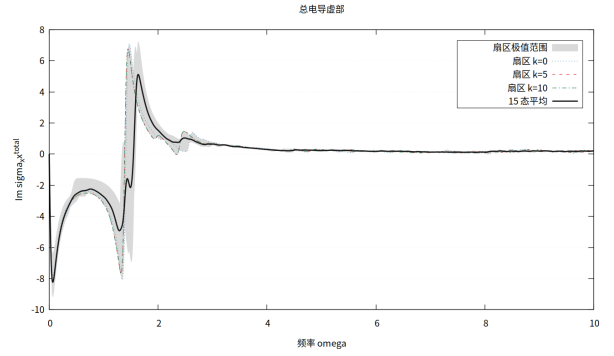
(a) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$: $\eta = 0.065$ 展宽吸收。



(b) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{reg}}$: ED resolvent 色散。



(c) $\text{Re } \sigma_{xx}^{\text{total}}$: regular 加 Drude。



(d) $\text{Im } \sigma_{xx}^{\text{total}}$: 含反应性 Drude。

图 17: $N_p=13$ 温和候选流形的四幅光电导图。每条细线由单一 sector 的 response-Lanczos ED 独立计算，黑线为 15 态等权平均，灰带为 sector 极值，并另标出 $k = 0, 5, 10$ 代表线。平均主峰 1.562 来自 same-sector、current-active 中性激发。

9.5 可以比较与不能直接比较的内容

表 8: 历史光学计算与修正后计算的状态。

项目	历史 ED 图片	修正后的基准
电磁算符	对旧 folded-bond 构造求导; 实际 x 分量为 v_1	在有限 torus 折叠前对 $H(k + A_x \hat{x})$ 作解析求导
面积	$A_{\text{old}} = L_1 L_2$	物理 supercell 面积 $A = 12\sqrt{3}$
所画响应	显式 regular Kubo 表达式; tensor 分量随图片而异	regular、Drude 和 total 复电导
数值方法	保存激发态并作显式逐态求和	完整 ED 求和与 response-Lanczos 两种方法
验证状态	仅作历史记录; 峰位和峰高不是修正后的参考结果	算符有限差分、exact 求和与 Lanczos continued fraction 已相互检验

可以对照历史图和修正图中谱结构的大致位置, 但在使用修正后算符和物理面积重新计算历史数据之前, 绝对峰高、低频行为和 tensor 标签不能直接作定量比较。

旧 4×6 FCI、30-site 强耦合 CDW 和温和参数 FQAHC 候选态的系统尺寸、填充或相互作用参数并不全部相同, 因此不能仅根据主峰由 4.107 变为强 CDW 的 1.524, 或变为温和参数点的 1.942, 就判断某个相中的完整多体 gap 更小。三套 σ_{xx} 直接给出的都是各自参数点上 $q = 0$ 的 current-active 中性激发及其谱权重。旧 FCI 光谱还承担 exact sum-over-states 与 response-Lanczos 的数值基准作用; 两组 30-site 结果则展示大 Hilbert 空间中无需全部激发态的 response-Lanczos ED 计算。

强耦合参数点的结构因子和光电导由同一组三重 CDW 基态得到; 温和参数点则由隔离的 3×5 候选流形逐 sector 计算后平均。两点都在 $q = 5, 10$ 显示周期三晶体序, 但前者仅最低三态与其余能级清楚分离, 后者则是全部 15 态共同与第 16 态分离。两者的光谱结构并非简单地只相差一个峰: 强 CDW 的主要峰在 1.524 和 2.248, 温和参数点的平均主峰在 1.942, 并在 0.736, 0.926, 1.370 一带具有较弱、sector-dependent 权重。由于相互作用参数不同, 这里只能比较 current-active 谱结构; 不能仅凭峰位或峰数判断拓扑。光电导也不能单独确定 many-body Chern number、分数量子化 Hall 响应、任意子性质或 phason。这些问题还需要 flux insertion/charge pump、完整低能流形和尺寸标度联合判断。

10 待完成检查

- 为 $L_x = 2, 3, 4$ 和多个通量点补充系统的圆柱 ED 基准表。
- 比较相同小系统上圆柱 ED 与 DMRG 的密度分布。
- 补充分支跟踪诊断: MPS overlap、纠缠谱流和 sector 标签。
- 得到完整三 sector 周期后, 将泵浦图扩展至 6π 。
- 补充三重基态中 $m = 0$ 的光学响应, 并进一步计算 σ_{yy} 与 σ_{xy} , 用于检查晶体各向异性和 Hall-active 激发。